Ficha 7. La ecuación del mecanismo

Taller virtual ATA EPE · Módulo 7: mecánica analítica II

Meta del módulo. Para cualquier mecanismo de un grado de libertad que se arme, obtener *su* ecuación de movimiento en una sola coordenada, su inercia efectiva, su ventaja mecánica y las fuerzas que soporta cada unión; y comprobar que coincide con la simulación completa. Cara pública: **«Ver las cuentas»** del montaje armado.

Lecturas

1. **Lanczos, caps. III–V**: principio de los trabajos virtuales, d'Alembert, ecuaciones de Lagrange y de Hamilton.
2. **Goldstein, cap. 2** (§2.1–2.6) y **cap. 8** (§8.1–8.2): principio de Hamilton y hamiltoniano.
3. **Marsden y West, «Discrete mechanics and variational integrators» (2001)**, §1–2: discretizar la acción en lugar de la ecuación.
4. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, caps. 3–4: la mirada geométrica.
5. Doran y Lasenby, cap. 12: lagrangianos con multivectores (opcional, para la versión en álgebra geométrica).

1. Del montaje a una coordenada

En el módulo 3, el núcleo de **J** dio los movimientos admisibles. En un mecanismo de un grado de libertad es una sola dirección: para cada cuerpo i, su velocidad es proporcional a la de la coordenada elegida q (el ángulo de la manivela):

$$\Omega_i = \xi_i(q)\,\dot{q}. \tag{1.1}$$

Los bivectores $\xi_i(q)$ son los *coeficientes cinemáticos*: dicen cómo se mueve cada pieza cuando la manivela gira un poco. Se calculan normalizando el vector del núcleo para que la componente de la manivela sea 1.

2. El lagrangiano reducido

Con (1.1), la energía cinética de todo el mecanismo es una forma cuadrática en $\dot{q}$:

$$T = \tfrac{1}{2}\,\mathcal{M}(q)\,\dot{q}^{\,2}, \qquad \mathcal{M}(q) = \sum_i \xi_i(q) \vee \mathcal{A}_i[\xi_i(q)], \qquad V(q) = \sum_i m_i\, g\, y_i(q), \tag{2.1}$$

y la ecuación de Euler–Lagrange con $\mathcal{L} = T - V$ da

$$\mathcal{M}(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}\,\mathcal{M}'(q)\,\dot{q}^{\,2} + V'(q) = Q. \tag{2.2}$$

$\mathcal{M}(q)$ es la **inercia efectiva**: lo que «siente» la mano al girar la manivela. El término con $\mathcal{M}'$ hace que el mecanismo acelere o frene solo, aunque no haya fuerzas, cuando su inercia cambia con la posición.

Ejercicio 7.1

Deduce (2.2) desde (2.1). Para la biela-manivela de la cartilla, calcula $\mathcal{M}(q)$ a mano con piezas como varillas delgadas y dibújala para $q \in [0, 2\pi]$. ¿Dónde es máxima?

2.1. Fuerzas generalizadas

Un forque F (fuerza o par) aplicado al cuerpo i aporta a Q su potencia por unidad de $\dot{q}$:

$$Q = \sum_k F_k \vee \xi_{i(k)}(q). \tag{2.3}$$

El par de la mano en la manivela entra con coeficiente 1; la gravedad ya está en V; la fricción de las uniones, como forques opuestos al giro relativo.

3. Trabajo virtual

En equilibrio estático, $\ddot{q} = \dot{q} = 0$ y (2.2) se reduce a $V'(q) = Q$: el **principio de los trabajos virtuales**. No hace falta conocer ninguna fuerza interna.

- La **balanza** equilibra cuando $m_1 g x_1\, \delta\theta = m_2 g x_2\, \delta\theta$, es decir, $m_1 x_1 = m_2 x_2$.
- La **ventaja mecánica** de cualquier transmisión ideal es la razón de desplazamientos virtuales: $\tau_{\text{sal}}/\tau_{\text{ent}} = \delta\theta_{\text{ent}}/\delta\theta_{\text{sal}}$, que en la biela-manivela cambia con el ángulo.

Ejercicio 7.2

Calcula la ventaja mecánica de la biela-manivela en función de q con los coeficientes cinemáticos. ¿Dónde es infinita (puntos muertos) y qué significa para quien gira la manivela?

4. Las fuerzas en cada unión

Los impulsos que el solucionador del módulo 4 calcula para cada fila son $\boldsymbol{P} = h\boldsymbol{\lambda}$: dividiendo por el paso se obtienen los multiplicadores de Lagrange, que son las fuerzas de ligadura. En PGA, cada unión da un forque: su parte euclídea es la fuerza que soporta el tornillo, y su parte ideal el par. El simulador las dibuja como flechas proporcionales.

5. Hamilton y la conservación

Con $p = \mathcal{M}(q)\dot{q}$, el hamiltoniano es $H = p^2/(2\mathcal{M}(q)) + V(q)$. Si no hay fuerzas que disipen ni que dependan del tiempo, H se conserva. Es la prueba más fina de que la simulación completa y la reducida dicen lo mismo.

6. Discretización: integrador variacional

En lugar de discretizar (2.2), se discretiza la acción $S = \int \mathcal{L}\, dt$ con un lagrangiano discreto

$$L_d(q_k, q_{k+1}) = h\, \mathcal{L}\left(\frac{q_k + q_{k+1}}{2},\ \frac{q_{k+1} - q_k}{h}\right), \tag{6.1}$$

y se impone que $S_d = \sum_k L_d$ sea estacionaria. Sale la ecuación de Euler–Lagrange discreta

$$D_2 L_d(q_{k-1}, q_k) + D_1 L_d(q_k, q_{k+1}) = 0, \tag{6.2}$$

que se resuelve para q_{k+1} con el método de Newton. El método es simpléctico y conserva una versión discreta del momento: la energía no deriva en tiempos largos.

Ejercicio 7.3

Para $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{q}^2 - V(q)$, muestra que (6.2) con la regla del trapecio en lugar del punto medio da el método de Störmer–Verlet. ¿Qué cambia cuando $\mathcal{M}$ depende de q?

Qué programar

`analisis/reducido.js`	Coeficientes cinemáticos $\xi_i(q)$ desde el núcleo de $\mathbf{J}$; $\mathcal{M}(q)$, $\mathcal{M}'(q)$ por diferencias; $V(q)$; Q.
`analisis/variacional.js`	Integrador variacional (6.1)–(6.2) con Newton.
`analisis/trabajo_virtual.js`	Equilibrio y ventaja mecánica.
`app/cuentas.js`	«Ver las cuentas»: la ecuación del mecanismo, la gráfica de $\mathcal{M}(q)$ y de la ventaja mecánica, las fuerzas en cada tornillo, la energía.

Preguntas de control

1. ¿Qué son los coeficientes cinemáticos y de dónde salen?
2. ¿Por qué el mecanismo puede acelerar sin fuerza cuando $\mathcal{M}$ depende de q?
3. ¿Por qué el trabajo virtual no necesita las fuerzas internas?
4. ¿Qué son los puntos muertos de la biela-manivela?
5. ¿Qué relación hay entre los impulsos del solucionador y los multiplicadores de Lagrange?
6. ¿Qué ventaja tiene discretizar la acción en lugar de la ecuación?

Cierre del módulo

Ejercicios 7.1–7.3 · pruebas P4 (balanza), P13 (trabajo virtual igual a simulación) y P14 (reducido igual a completo) · cara pública: «Ver las cuentas» del montaje armado.